

تقرير تفصيلي ومخططات — تحكم وهيكلة «توريد نت»

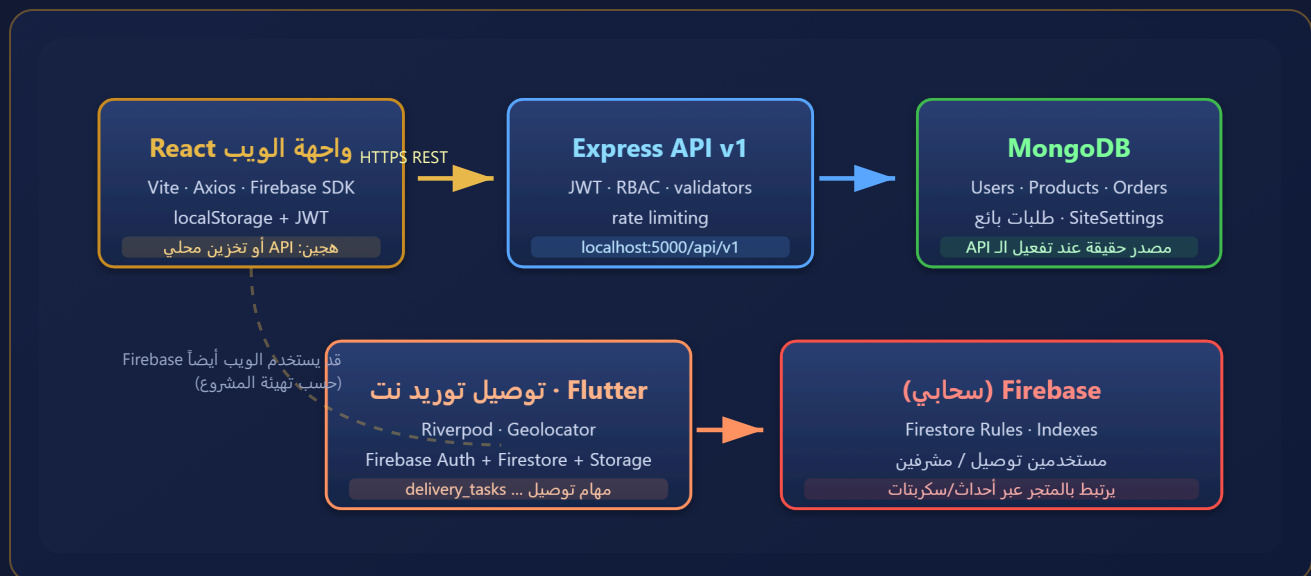
التاريخ: 4 مايو 2026 | الإصدار: 2.0

تفاصيل المعمارية، مسارات الطلب، التخزين، الأمان، مخططات، جداول مسارات REST، وجدول مقترحات مرتب حسب الأولوية.

يصف هذا المستند المشروع بأسلوب تحكم مهندسي: طبقة الويب (React)، طبقة ال (Express + REST (MongoDB، تطبيق التوصيل (Flutter + Firebase)، مع جداول تكامل وتوصيات قابلة للتنفيذ.

1 — مخطط المشهد العام للأنظمة

المنصة اليوم تجمع مصدرَي تخزين/منطق: **Mongo** عبر باك اند للمتجر، و**Firebase** لتطبيق المندوب. الواجهة قد تقرأ/تكتب أيضاً إلى المتصفح المحلي؛ يُستحسن اعتماد ذلك عند تشخيص «مصدر الحقيقة».



2 — تدقق تسجيل الدخول والجلسة (JWT)

الباك اند يصدر JWT بعد تحقق هاتف/كلمة مرور؛ الواجهة تُخزن التوكن والمستخدم؛ كل طلب لاحق يحمل الهيدر `Authorization: Bearer`. التحقق الدوراني يقع في **middleware** وليس على الشكل البصري وحده.

تسلسل المصادقة (مبسّط)



3 — مخطط «الهجين»: متصفّح أم خادم؟

البيان في الواجهة	localStorage غالباً	Mongo REST
حسابات المستخدمين	users / all_users	/auth/register ، لوحة الإدارة /admin/users
كتالوج	all_products	/products
طلبات	all_orders user	/orders ومصدر حقيقة مفضل
سلة	cart / cart_{id}	إمكان مستقبلية carts بالخادم
إعدادات الموقع	siteSettings	GET /settings ، PATCH admin/site-settings
طلب إعلان/باقة/تعديل	أحياناً JSON محلي للوحة	/seller/* → نماذج AdRequest...

تحذير تشغيل: بقاء جزء من المنطق على localStorage يعرّض التطبيق لمخاطر تشابك الأدوار ومزامنة غير متنسقة — خصوصاً عند أكثر من متصفّح أو فريق تشغيل. يُنصح بخطة انتقال واضحة.

4 — الواجهة الأمامية: بنية عميقة وأدوار

- التوجيه: React Router؛ صفحات عامة وحماية المسارات لمزيج أدوار (عميل/بائع/أدمن).
- الجلسة: AuthContext؛ تخزين محلي للتوكن وكائن المستخدم؛ بعض التدفقات تستعمل Firebase حسب تهيئة المشروع النهائية.

- **السلة والدفع:** CartContext؛ الرابط بـ CheckoutPage الذي يمكن أن يبنى جسمًا مطابقًا لـ POST /orders في الإنتاج.
- **رابط الشبكة:** src/api/client.js الأساس؛ backendApi.js تجمع نقاط المصادقة، المستخدم، المنتج، الطلبات، لوحة الإدارة (مزامنة/نسخة احتياطية)، ومسارات البائع.

5 — باك اند: طلب عبر الطبقات

خطوة	ملف تمثيلي	وظيفة
طبقة الوصول	routes/v1/*.routes.js	تجميع المسارات وفلتر الدور ومحدّات الطلبات
طبقة المعالجة	controllers/*.controller.js	تحقق الأولي، استخراج حقول الطلب والاستجابة بصياغة واحدة JSON
طبقة المنطق	services/*.service.js	قواعد الأعمال؛ مثل إنشاء طلب؛ مزامنة الإدارة الجماعية؛ النسخ الاحتياطي
طبقة الشفافية عن الأخطاء	middleware/errorHandler.js	{ success:false, error } الموحدة
الأمان المتقاطع	middleware/auth.js requireAdminPermission.js	JWT وفحص دور ومسارات حساسة

حقول مهمة لمستخدم الخادم (ملخص)

في نموذج User : phone فريدة، role ∈ {customer,seller,admin}، حقول المتجر للبائع (storeName , deliveryMode , maxProducts)، وللأدمن adminRole و adminPermissions. كلمات المرور مخزنة كـ passwordHash ولا تخرج إلى JSON.

6 — قائمة مسارات REST (مرجع مضغوط من API.md)

مجموعة	طرق ومثال	صلاحية نموذجية
Health	<code>GET /health</code>	العام
Auth	<code>POST /auth/register</code> ؛ <code>POST /auth/login</code> ؛ <code>GET /auth/me</code> ؛ <code>GET /auth/check-phone</code> (+ مسارات موسّعة بحسب الشيفرة)	عامًا للتسجيل والدخول؛ حماية لـ <code>me/</code>
Users	<code>PATCH /users/me</code>	مسجل
Products	<code>GET /:id</code> ؛ إنشاء/تعديل/حذف	عام للقراءة؛ البائع/الأدمن للكتاب حسب ملكية
Orders	<code>GET</code> ؛ <code>POST</code> ؛ <code>PATCH :id/status</code>	مسجل؛ عميل ينشئ؛ بائع/ أدمن يحدّث الحالة حيث ينطبق المنطق
Settings	<code>GET /settings</code> ؛ إعدادات لوحة الإدارة	قراءة عامة؛ تعديل أدمن
Admin	مستخدمين، <code>audit</code> ، <code>backup export</code> ، <code>sync</code> ، <code>snapshot</code>	أدوار ومزامنة إدارية وفق سياساتك
Seller	<code>POST seller/ad-requests</code> ، الخطأ، التعديل	بائع مصدّي + تقييد معدلات

7 — تطبيق Flutter: هيكلية التشغيل

- **الدخول:** `Firebase.initializeApp` ثم `Widget` جذري `ProviderScope` ومسار المنزل إلى `AuthGate`.
- **تجربة الموظف على الطريق:** `Geolocator` + `صلاحيات`؛ رفع وسائط عبر `Firestore Storage` حيث يطبّق.
- **الفصل المعماري:** مهام توصيل تُستهلك كتدفقات بين `Firestore` والويب عبر مهام مخطّطة — يوجد أمثلة تعليقات في `main.dart` و `firestore.rules.example`.

8 — مخطط تهيئة نقاط الوصول الموصى للتطوير

منافذ ومثال قيم متغيرات



9 — ماتركس الاقتراحات التفصيلية (مع أولوية)

المجال	الاقتراح	السبب التقني	الأثر	التعقيد	الأولوية
أمان	فرض تحقّق الخادم على كل مسار حساس قبل أي إطلاق إنتاجي	منع تزوير أدوار عبر وحدة تحكم المتصفّح أو Postman عند اعتماد إخفاء الواجهة فقط	مرتفع	متوسط	عالية
البيانات	خطة اندماج احادي المصدر بين localStorage وMongo	التضارب عند جهازين والأخطاء المرئية لوحدة الإدارة	مرتفع	مرتفع	عالية
التوافق	توحيد <code>id</code> كسلسلة Objectid في الواجهة بالكامل	تعطّل المسارات عند بقاء أرقام <code>Date.now()</code> كمعرّفات	متوسط	متوسط	متوسطة
Firebase/Flutter	وثّق مجموعات Firestore وحالات المهمة واختبر قواعد الأمان مع سيناريوهات قراءة/كتابة	تجنّب خطر تجاوز المندوب لبيانات غير مصرّح به	مرتفع	متوسط	عالية
CORS/API	قيود دقيقة وأصل واحد أو قائمة بدل <code>*</code> في الإنتاج	حدّ أمني؛ يمنع بعض هجمات الاستدعاء عبر المواقع الخبيثة	متوسط	منخفض	عالية
المراقبة	سجلات منظّمة ومعدلات فشل تسجيل الدخول	كشف الاستهداف وحماية brute-force مكملًا لتقييد الطلبات	متوسط	منخفض	متوسطة

المجال	الاقتراح	السبب التقني	الأثر	التعقيد	الألوية
DevOps	CI: eslint + vite build (اختياري) اختبارات خدمية	كشف كسر قبل الدمج وثبيت جودة	متوسط	متوسط	متوسطة
النسخ الاحتياطي	انسخ احتياطي منتظم Atlas أو صور جهاز؛ مزامنة مع أداة panel export موجودة	التعافي من حادث؛ يحفز ثقة تجارية	مرتفع	منخفض	عالية
واجهة المستخدم	متابعة <code>frontend_issues_report.md</code> المراحل 1→7 لتقليل تقنية العشوائية وتجربة الاستخدام	إزالة تأكيد المتصفح القديم وتحسين التباينات وسلسلة SPA	متوسط	متوسطة	متوسطة
Flutter	تحديثات SDK لاحقة لخطأ advisory في pub حيث يكرر؛ الالتزام بملف تحليل <code>analysis_options.yaml</code>	بيئة بناء أكثر نظافة	منخفض	منخفض	صيانة

ملحق — ملخص إدارات تقرير الواجهة (مراحل «frontend_issues_report.md»)

- **المرحلة 1:** إصلاح Imports، أخطاء `Header`، إيقاف إعادة الكاملة عند تحديث صورة بدون حاجة، 404 احترافية، بدائل لـ `alert/confirm/prompt`.
- **المراحل الثانية فما بعد:** إكمال صفحات ناقصة، تحسين الأداء، تجربة موبايل، إكسسوارات تجريبية، ومؤشر جودة — راجع المصدر لمستوى مهام المرحلة المرقمة.

10 — خلاصة المخاطر والفرصة

- **خطر أساسي:** تشغل منصتان لبيانات متداخلة (Mongo عبر باك اند + مخزن المتصفح + جزء Firebase) دون مخطط حدّ فصل واضح.
- **فرصة:** اعتماد الـ API كطبقة وحيدة لتجارية المتجر مع حدود Firestore المتخصصة لمندوبيه يعطيان توازناً آمناً ومقباساً أفضل.

التصميم الداكن وخلفيات ألوان مخصصة للطباعة عبر المتصفح/Chromium بحيث لا تكون الخلفية بيضاء. إن احتاجت ورق أبيض فعلياً لتوقيع خارجي بدّل لوضع الطباعة بدون الخلفيات من إعداد المتصفح؛ أما هذا الملف فهو مخصص لعرض PDF

